Laboratorium 1 – implementacja sieci samoorganizującej SOM

Część pierwsza

CEL

Celem ćwiczenia jest samodzielna implementacja w języku Python prostej sieci samoorganizującej SOM (Self-Organizing Map).

Sieć zostanie wykorzystana do analizy zbioru danych Iris.

Wymagania dla sieci:

- 4 wejścia – odpowiadające czterem cechom kwiatu,
- 3 neurony – reprezentujące trzy grupy danych,
- mechanizm wyboru neuronu najlepiej dopasowanego do danego przykładu,
- mechanizm aktualizacji wag,
- proces uczenia przez wiele epok.

Algorytm należy zaprogramować samodzielnie – bez korzystania z gotowych implementacji.

Dostępne biblioteki – bez funkcji dla głównej części algorytmu:

- numpy
- pandas
- matplotlib
- sklearn

Zadania do wykonania:

1. przygotowanie środowiska
2. wczytanie danych
3. analiza danych – liczba wierszy, liczba cech, podział na klasy itd.
4. normalizacja – bez funkcji normalizującej
5. utworzenie neuronów
6. implementacja odległości
7. znalezienie neuronu zwycięskiego
8. implementacja aktualizacji wag